



ANALYSE, DIAGNOSTIC, MAINTENANCE · ÉPREUVE U51

ADM 3

Banc départ-moteur : démarrage direct, mesures et protections

Nom : Prénom : Date :

Durée : 4 h (deux séances de 2 h) • noté sur 25 • calculatrice autorisée • tout résultat est donné avec son unité et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Groupes de deux ou trois étudiants. Support : banc Schneider « Départs-moteur », face MODE MANUEL. Tout câblage se fait banc hors tension ; aucune mise sous tension sans vérification du professeur.

*Vous êtes technicien de maintenance. Un moteur asynchrone doit être remis en service après remplacement de son contacteur. On vous confie le banc d'essai de l'atelier pour **reconstituer son départ-moteur**, le mettre en service, **vérifier** qu'il fonctionne comme le constructeur l'annonce, **tester** sa protection contre les surcharges, puis **dépanner** une installation dans laquelle un défaut a été introduit.*

Ce que vous travaillez ici — **APP** lire une plaque signalétique et identifier les fonctions d'un départ-moteur • **ANA** compléter un schéma, choisir un couplage et un réglage • **REA** câbler et mesurer en sécurité • **VAL** exploiter les mesures et les comparer au constructeur • **COM** rendre compte d'une intervention.

Sécurité — à lire avant tout

Le banc est alimenté par le réseau 400 V de l'atelier. **Câbler, décâbler et déplacer un cordon uniquement banc hors tension** (interrupteur MODE MANUEL ouvert). Cordons de sécurité uniquement ; 4 mm pour la puissance, 2 mm pour la commande. Le montage est vérifié par le professeur avant chaque mise sous tension. Le champignon à clé coupe tout le banc : repérez-le avant de commencer.



Face MODE MANUEL du banc : protections (en haut), commutation (au milieu), relais thermique, moteur, génératrice et TeSys U (en bas), boutons de commande.

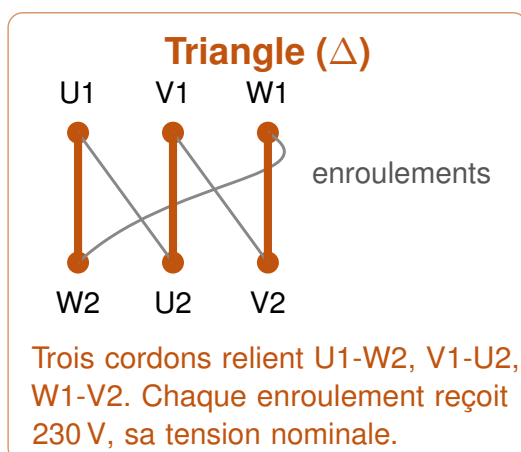
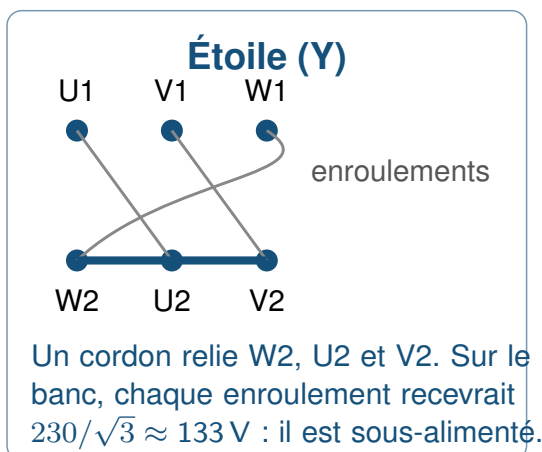
PARTIE A : S'approprier le banc APP

Le moteur

La plaque du moteur asynchrone indique : 230/400 V – 50 Hz – 1,1/0,64 A – 0,18 kW – 1350 tr/min – $\cos \varphi = 0,74$ – IP55 – classe F.

- A.1** Quelle conversion d'énergie réalise ce moteur ? Calculer sa vitesse de synchronisme n_s (moteur à 4 pôles), son nombre de paires de pôles p et son glissement nominal g . (1)

- A.2** Le réseau de puissance du banc est un réseau 3 ~ 230 V. Quel couplage faut-il réaliser ? Quel courant nominal faut-il alors retenir ? Justifier. (1,5)



- A.3** Calculer la puissance absorbée nominale $P_a = \sqrt{3} U I \cos \varphi$, puis le rendement nominal η . Qu'est devenue la différence $P_a - P_u$? (1)

Les appareils du départ-moteur

- A.4** Un départ-moteur assure cinq fonctions : **sectionner**, **interrompre** en charge, protéger contre les **courts-circuits**, protéger contre les **surcharges**, **commuter** (mettre en marche et arrêter souvent). Cocher les fonctions de chaque appareil du banc. (1)

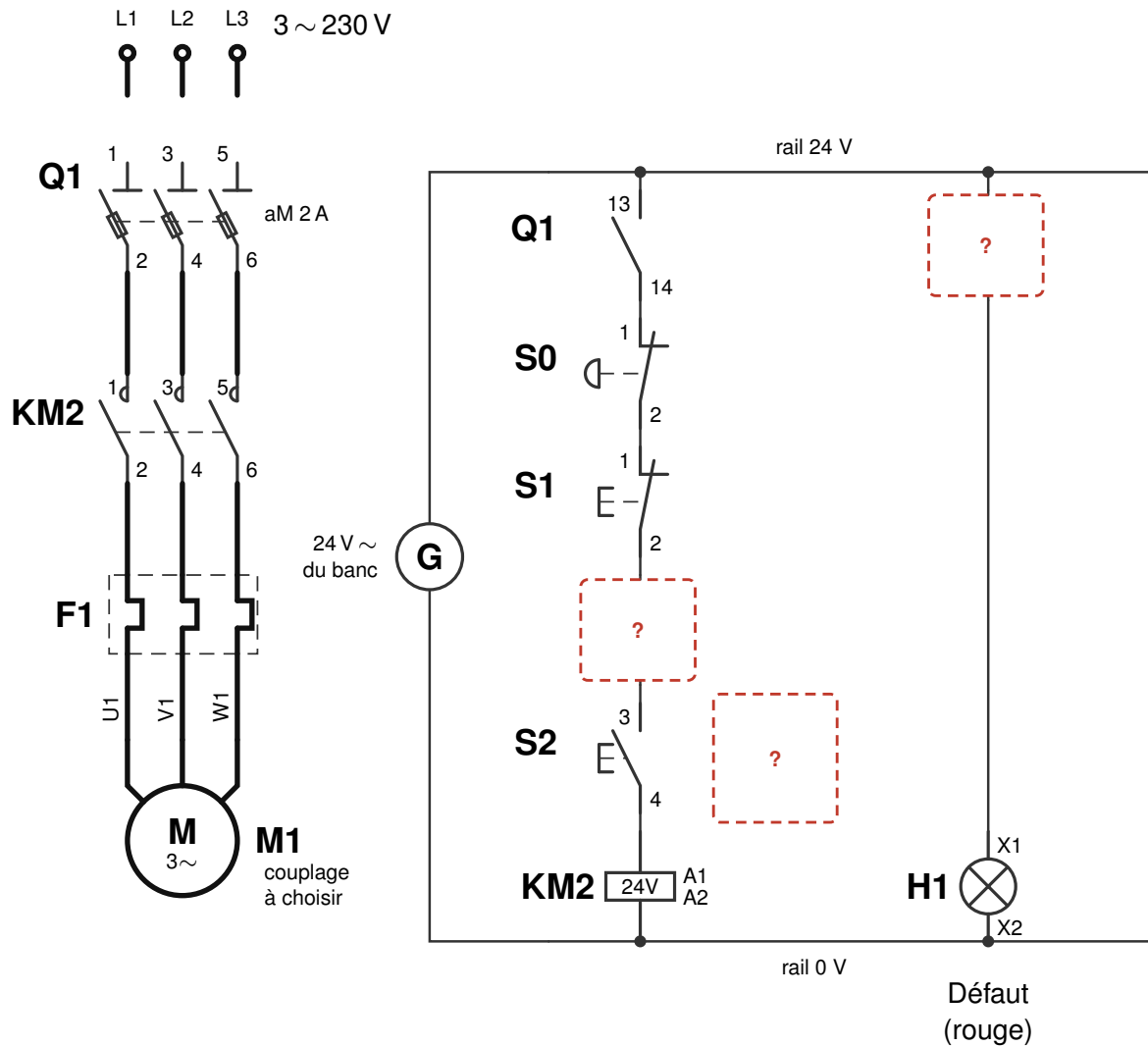


Appareil	Sect.	Interr.	Courts-c.	Surch.	Comm.
Q1 sectionneur porte-fusibles aM 2 A					
Q2 disjoncteur magnétique GV2L06					
Q3 disjoncteur-moteur GV2P06					
Q4 interrupteur-sectionneur					
KM2 contacteur					
F1 relais thermique					
TeSys U (contrôleur-démarreur)					

A.5 On réalise le départ-moteur avec Q1, KM2 et F1. Les fusibles de Q1 sont de type aM. Que signifie aM ? Pourquoi faut-il alors un relais thermique ? (0,5)

PARTIE B : Compléter, régler et câbler le départ-moteur ANA REA

B.1 Compléter le schéma : les trois cadres en pointillés contiennent chacun un contact. Donner pour chacun l'appareil, les numéros de bornes et le rôle. (2)

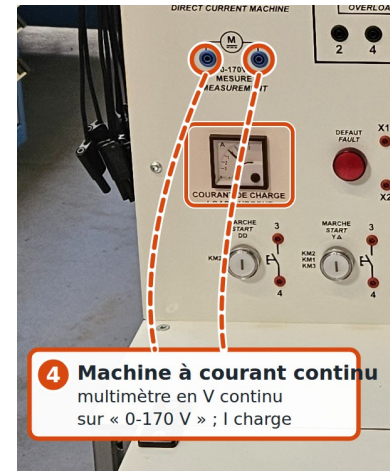
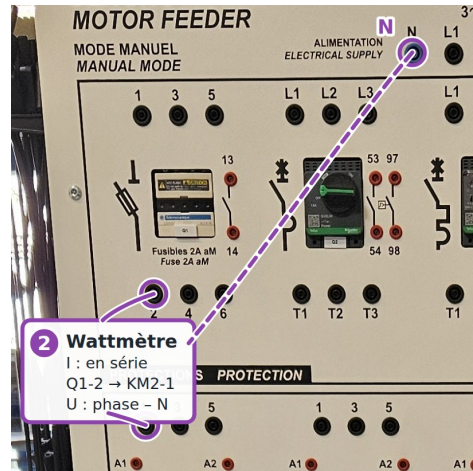
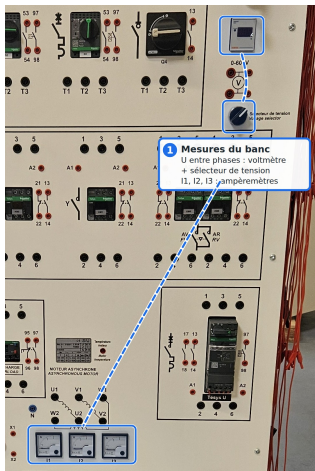


B.2 Sur quelle valeur faut-il régler le courant I_r du relais thermique F1 ? Pourquoi pas une valeur nettement plus grande ? (0,5)

B.3 Banc hors tension, câbler la puissance ($L1-L2-L3 \rightarrow Q1 \rightarrow KM2 \rightarrow F1 \rightarrow U1-V1-W1$ et les trois cordons du couplage), puis la commande. Faire vérifier. Mettre sous tension et réaliser les essais : marche, relâchement de S2, arrêt par S1, arrêt par S0. Noter le comportement observé. (2)

B.4 Pourquoi faut-il ouvrir Q1 seulement après avoir arrêté le moteur par S1 ? (0,5)

PARTIE C : Vérifier les performances du moteur REA VAL



La tension se lit sur le voltmètre du banc (sélecteur), les courants sur les ampèremètres I1, I2, I3. Le wattmètre, inséré sur la phase L1 avec sa tension prise entre L1 et le neutre, mesure P_1 : le moteur étant équilibré, $P = 3 P_1$. La génératrice à courant continu accouplée au moteur sert de charge ; sa tension U_g donne une image de la vitesse (plaque : 170 V à 1500 tr/min).

C.1 Commutateur du moteur sur **À VIDE**, puis sur **EN CHARGE** avec le rhéostat réglé pour $I_g = 1$ A. Compléter le tableau. (2)

U (V)	I (A)	P_1 (W)	P (W)	$S = \sqrt{3}UI$ (VA)	$\cos \varphi = P/S$	U_g (V)	I_g (A)
À vide							
En charge							

À vide

En charge

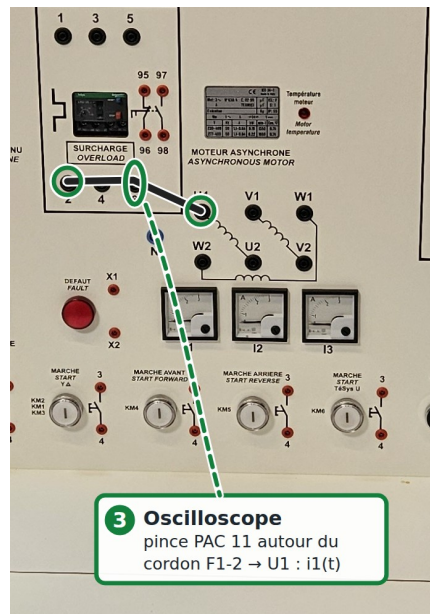
C.2 La génératrice a une résistance d'induit $R \approx 16,5 \Omega$ (à vérifier à l'ohmmètre, hors tension, sur ses douilles de mesure). Sa force électromotrice vaut $E = U_g + R I_g$ et elle est proportionnelle à la vitesse. Calculer la vitesse n et le glissement g en charge. (1)

C.3 Comment évoluent le facteur de puissance et le glissement quand la charge augmente ? Expliquer. (1)

C.4 ★ La génératrice reçoit par son arbre au moins la puissance $E I_g$. En déduire une estimation basse du rendement du moteur en charge. (1)



PARTIE D : Observer le démarrage direct REA ANA

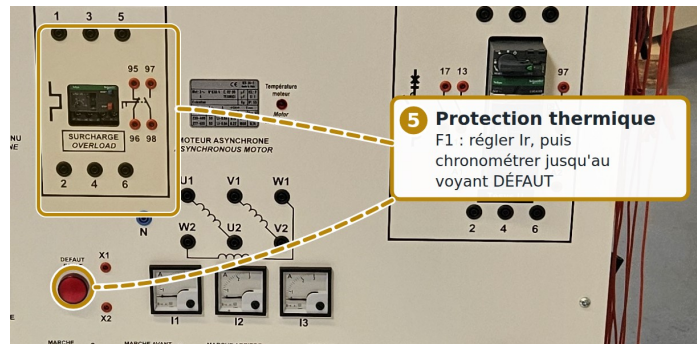


D.1 Pince PAC 11 autour du cordon F1-2 → U1, reliée à l'oscilloscope (mode monocoup, déclenchement sur front). Moteur en charge, enregistrer le courant pendant le démarrage. Relever la valeur crête $\hat{I}_D$ de la pointe, en déduire $I_D = \hat{I}_D / \sqrt{2}$ et le rapport I_D / I_n . Le catalogue annonce $I_D / I_n = 2,8$. (1,5)

D.2 Mesurer la durée de mise en vitesse t_a . Le calcul donne $t_a = J \Omega_n / C_n$ si le moteur démarre à couple nominal sans couple résistant. Calculer $C_n = P_u / \Omega_n$, puis t_a avec $J = 0,00232 \text{ kg m}^2$ (moteur et génératrice). (1)

D.3 Citer deux inconvénients du démarrage direct, l'un pour le réseau, l'autre pour la mécanique. Citer deux autres modes de démarrage disponibles sur le banc. (0,5)

PARTIE E : Tester la protection contre les surcharges REA VAL



E.1 Régler $I_r = 1,0\text{ A}$ sur F1. Moteur en charge, augmenter la charge au rhéostat jusqu'à $I = 1,5\text{ A}$. Chronométrer à partir de cet instant jusqu'au déclenchement. Noter t_d et le rapport I/I_r . (1)

E.2 Au déclenchement, relever l'état du moteur, du voyant de défaut et des contacts 95-96 et 97-98. Peut-on réarmer immédiatement ? Pourquoi ? (1)

E.3 Quelle grandeur le relais thermique surveille-t-il en réalité ? Pourquoi ne déclenche-t-il pas pendant le démarrage, alors que le courant dépasse largement I_r ? (1)

PARTIE F : Diagnostiquer une panne ANA REA

Pendant votre absence, le professeur introduit un défaut dans le départ-moteur. Vous devez le localiser sans démonter au hasard.

F.1 Décrire le symptôme : que fait le moteur à l'appui sur S2 ? état du voyant H1, des ampèremètres, bruit. Formuler deux hypothèses compatibles avec ce symptôme. (1)

F.2 Commande : pointe COM du voltmètre (calibre 50 V alternatif) sur le rail 0 V, déplacer l'autre pointe de borne en borne le long de la branche de KM2, du haut vers le bas. Relever les tensions et conclure. (1,5)



F.3 Proposer l'intervention et la vérification de remise en service.

(0,5)

PARTIE G : Rendre compte **COM**

G.1 Rédiger en cinq phrases le compte rendu de remise en service : câblage réalisé et couplage, réglage de la protection, performances mesurées comparées à la plaque, résultat de l'essai de surcharge, panne trouvée et corrigée. (1)

Compétence	Ce qui est observé	A	B	C	D
APP	Exploite la plaque ; identifie les fonctions de chaque appareil				
ANA	Complète le schéma, choisit couplage et réglage de F1 ; formule des hypothèses de panne				
REA	Câble hors tension, proprement ; mesure en sécurité avec les bons calibres				
VAL	Compare les mesures aux données constructeur ; localise la panne par la mesure				
COM	Rend compte de façon claire et structurée				

A maîtrise très satisfaisante • **B** satisfaisante • **C** fragile ou partielle • **D** insuffisante.